

Reporte de búsqueda no informada – Ejercicio 01

- Elección de las ciudades: Elegiré Eforie-Oradea para mi análisis.
Justificación: se tiene que recorrer básicamente todo el grafo, y es bueno para comparar costos de distancia y de pasos.

Explorar el mapa y confirmar que las ciudades existen:

Eforie

```
PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 01_romania_map.py --from-city Eforie
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20  Roads: 23

Eforie: Hirsova 86 km
```

Oradea

```
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 01_romania_map.py --from-city Oradea
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20  Roads: 23

Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
```

Ejecutar cada uno de los algoritmos y anotar los parámetros

Nombre	Status	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded	Generated
Breadth First Search	Success	Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Fagaras → Sibiu → Oradea	6	730	10 nodes	24 nodes
Uniform Cost Search	Success	Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Pitesti → Rimnicu Vilcea →	7	698	15	37

		Sibiu → Oradea				
Depth-First Search	Success	Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Fagaras → Sibiu → Oradea	6	730	13	33
Depth Limit Search (limit 4)	Cutoff	NA	NA	NA	5	13
Depth Limit Search (limit 8)	Success	Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Fagaras → Sibiu → Arad → Zerind → Oradea	8	865	9	16
Iterative Deepening Search	Success	Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Fagaras → Sibiu → Oradea	6	730	26	59

Reporte de análisis de los algoritmos de búsqueda

¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**?

En mi caso, BFS, DFS e IDS encontraron el camino con menos carreteras, 6. Lo segundo es cierto, UCS encontró el camino con menos kilómetros.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo, aunque el grafo sea el mismo?

Por su mecanismo LIFO (last in, first out). Suponiendo que el primer camino exitoso sea casualmente el más largo, DFS no verificará más opciones, se quedará con la primera que cumpla la condición deseada.

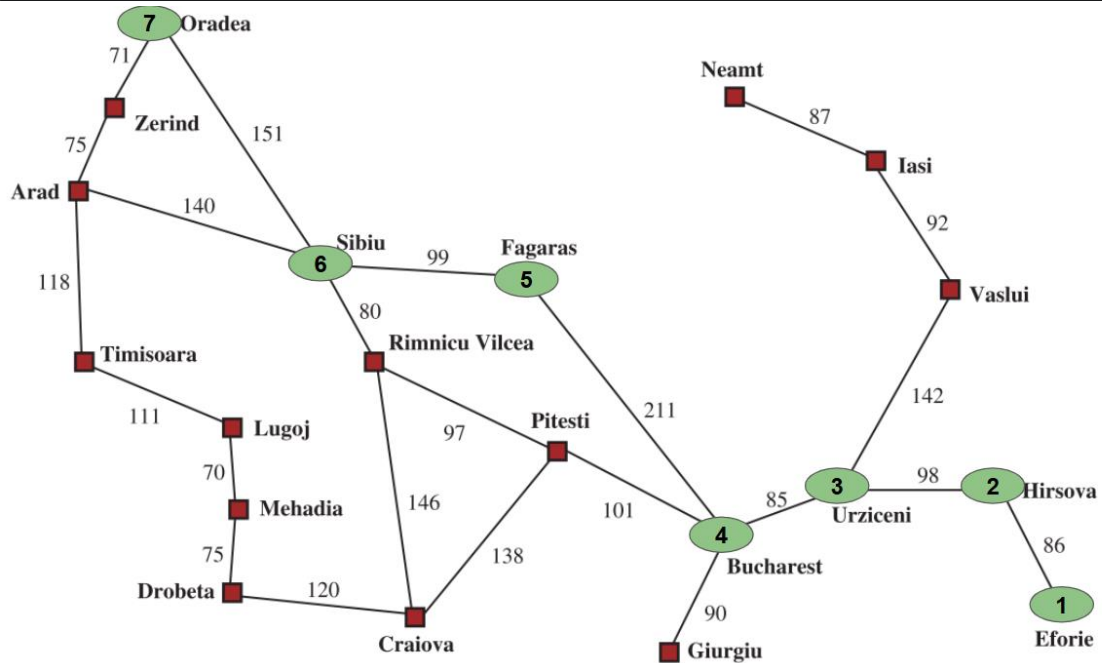
¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

DLS pudo encontrar una solución con el parámetro $\text{limit}=6$. Se relaciona con BFS e IDS porque eso significaría que 6 es la solución mínima para encontrar el camino entre las 2 ciudades que elegí. En el caso de BFS, también consigue un resultado de 6 carreteras porque busca por niveles, la primera vez que encuentre el camino de 6 carreteras, el algoritmo se detendrá ahí. Esto es relativamente parecido a IDS: comenzará en nivel 0,1... y cuando esté en el nivel 6 dará estado "success". Ambos algoritmos pudieron encontrar el camino más corto.

Evidencias de la ejecución de los algoritmos

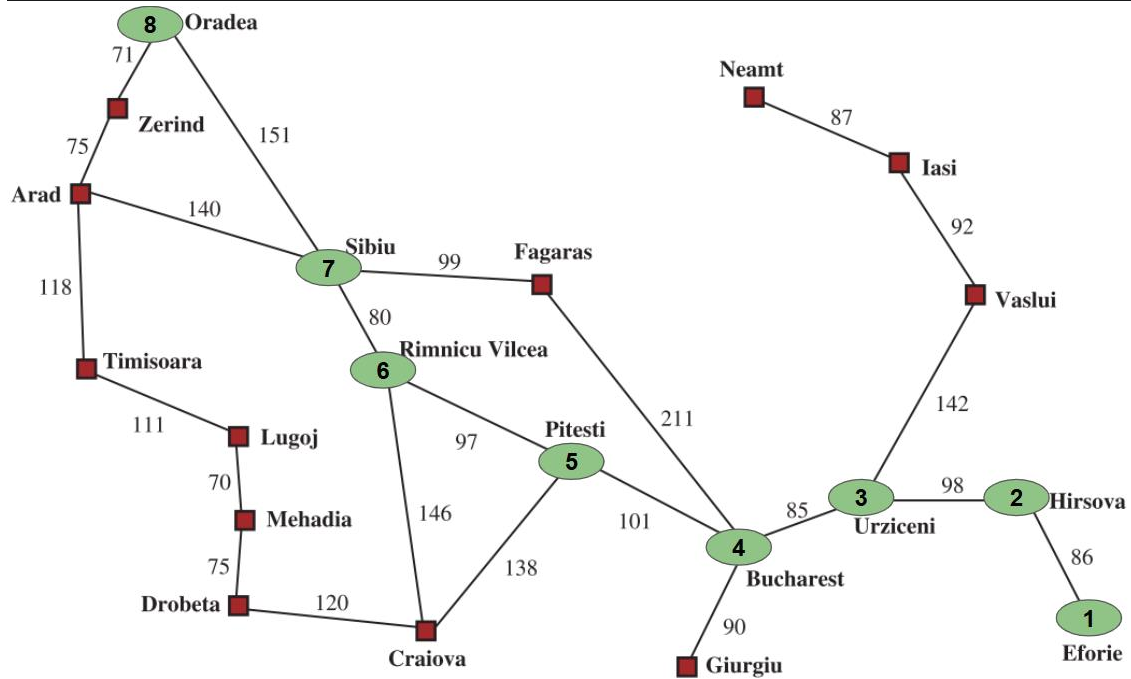
Breadth First Search

```
Eforie - Hirsova 86 km
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 02_breadth_first_search.py --from-city Eforie --to Oradea
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Eforie -> Oradea
Status: success
Path: Eforie -> Hirsova -> Urziceni -> Bucharest -> Fagaras -> Sibiu -> Oradea
Depth: 6 roads
Cost: 730 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier: max size 4
```



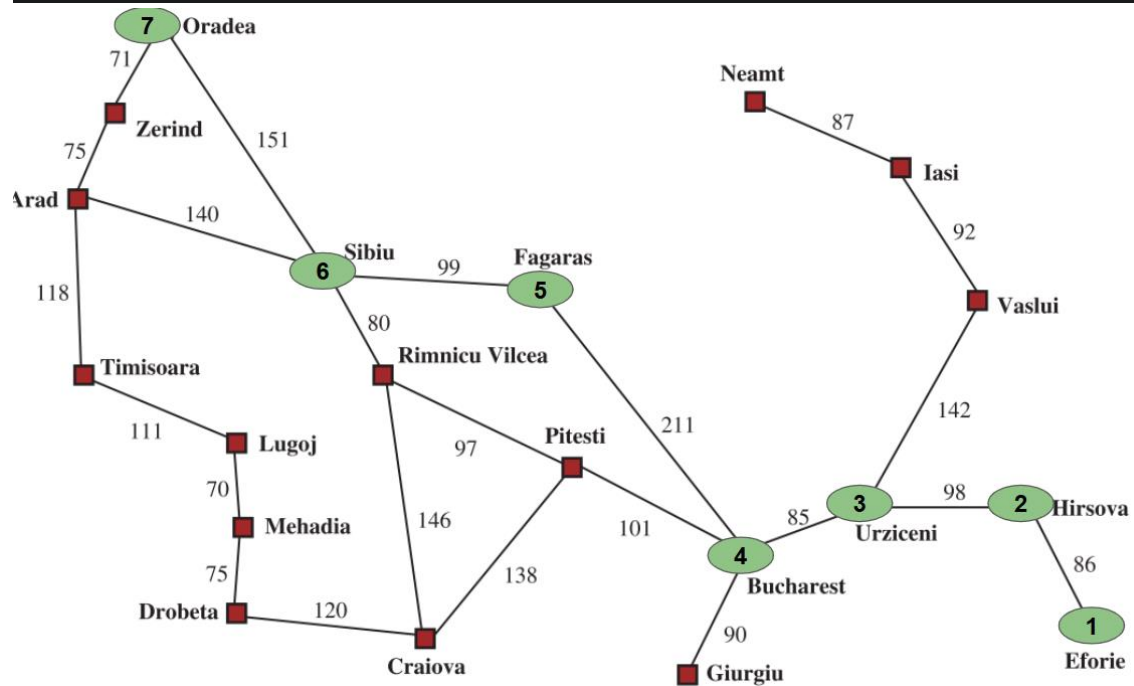
Uniform Cost Search

```
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Eforie --to Oradea
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Eforie → Oradea
Status: success
Path: Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Pitesti → Rimnicu Vilcea → Sibiu → Oradea
Depth: 7 roads
Cost: 698 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 37 nodes
Frontier: max size 4
```



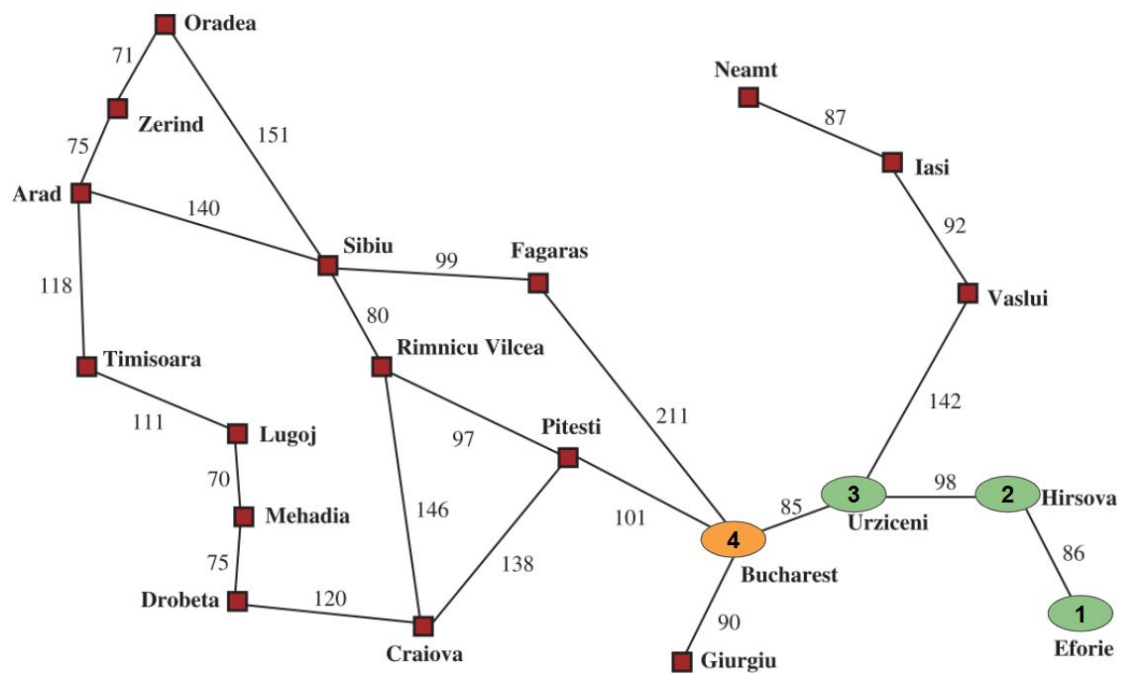
Depth-First Search

```
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Eforie --to Oradea
Algorithm: Depth-first search
Problem: Eforie -> Oradea
Status: success
Path: Eforie -> Hirsova -> Urziceni -> Bucharest -> Fagaras -> Sibiu -> Oradea
Depth: 6 roads
Cost: 730 km
Expanded: 13 nodes
Generated: 33 nodes
Frontier: max size 7
```



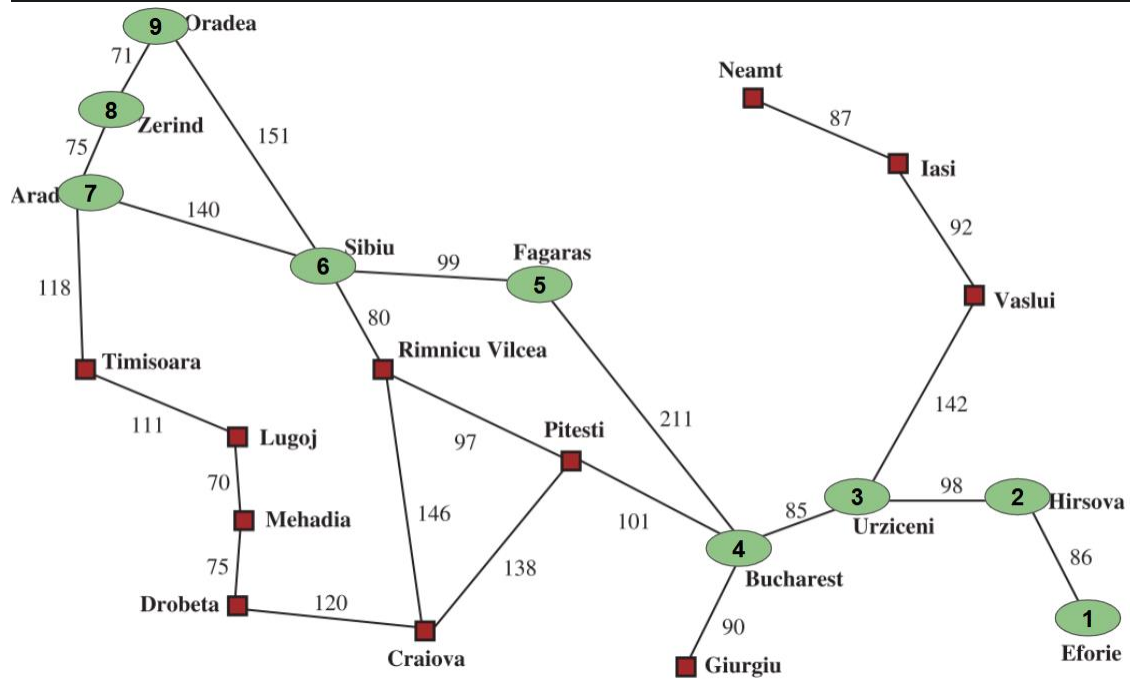
Depth-Limited Search, with limit = 4

```
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Eforie --to Oradea --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Eforie -> Oradea
Status: cutoff
Detail: limit=4
Expanded: 5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier: max size 8
```



Depth-Limited Search, with limit = 8

```
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Eforie --to Oradea --limit 8
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Eforie -> Oradea
Status: success
Detail: limit=8
Path: Eforie -> Hirsova -> Urziceni -> Bucharest -> Fagaras -> Sibiu -> Arad -> Zerind -> Oradea
Depth: 8 roads
Cost: 865 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 16 nodes
```



Iterative Deepening Search

```
(venv) PS C:\Users\Osito\Desktop\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Eforie --to Oradea
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Eforie → Oradea
Status: success
Detail: last_limit=6
Path: Eforie → Hirsova → Urziceni → Bucharest → Fagaras → Sibiu → Oradea
Depth: 6 roads
Cost: 730 km
Expanded: 26 nodes
Generated: 59 nodes
Frontier: max size 10
```

